

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ И ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ
Отчёт по практической работе по дисциплине «Информатика»

Студент гр.594-2

А А. А. Танцеров

“ 05 ” Октября 2024 г.

Руководитель старший преподаватель
кафедры ЭМИС

_____ А. А. Матолыгин

“ _____ ” _____ 2024 г.

Томск 2024

Практическая работа №2

«Построение диаграмм и графиков функций»

Цель работы: научиться табулировать функции одного и двух переменных, строить графики и поверхности, освоить работу с функцией Microsoft Excel ЕСЛИ и логическими функциями И, ИЛИ.

С помощью Microsoft Excel можно превращать сухие и абстрактные строки и столбцы чисел в привлекательные и информативные графики и диаграммы. Визуальное представление информации облегчает ее восприятие, помогает лучше представить поведение функциональных зависимостей.

Построение графиков и диаграмм осуществляется с помощью Мастера диаграмм. Его вызов производится либо с помощью команды Вставка | Диаграмма, либо щелчком по кнопке Мастер диаграмм в панели инструментов Стандартная.

Шаг 1. Выбираем тип диаграммы Гистограмма и вид диаграммы Объемная.

Шаг 2. Здесь указывается диапазон ячеек, содержащих данные. Так как таблица заранее выделена, диапазон уже установлен. Проверьте в окне предварительного просмотра, как выглядит диаграмма. Если она не соответствует желаемому, укажите другой диапазон.

Отметьте, как расположены данные – в столбцах или строках. Если в строках, то подписями оси X будут Январь, Октябрь, а категории Офис 1 и Офис 2 уйдут в легенду диаграммы, если в столбцах, то наоборот.

На вкладке Ряд можно указать другие данные для диаграммы, а также удалить или добавить ряды.

Шаг 3. В этом окне находится шесть вкладок, на которых можно изменить параметры выбранного типа диаграммы, например, написать название диаграммы, задать сетку, написать значения (или проценты, доли) над столбцами диаграммы и т.д.

Шаг 4. Здесь указывается место размещения новой диаграммы: либо на имеющемся листе, либо на новом листе

После построения диаграммы имеется возможность изменить ее параметры. Для этого достаточно щелкнуть правой клавишей мыши по области построения диаграммы и выбрать в появившемся контекстно-зависимом меню необходимую опцию (обратите внимание, что меню будет иметь разный вид в зависимости от того, по какому месту щелкнуть: или по легенде, или по оси, или по области диаграммы и т.д.).

Существует также удобный способ добавления новых данных к диаграмме: выделить новые данные в таблице и перетащить их на диаграмму. В соответствующем виде они появятся на поле диаграммы.

Задание 1. Построить диаграммы, иллюстрирующие табличные данные из практической работы 1 (рисунок 1). Тип диаграммы выбрать исходя из степени наглядности представления информации. Обязательно включить название, подписи рядов данных, легенду. Поместить диаграмму на отдельном листе.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	Вариант 20. Оценить влияние изменения расхода материалов на изменение удельной материалоемкости изделия.												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

Материалы	1998 г.		1999 г.		Цена 1 кг материала, у.е	Затраты на материалы, у.е
	Количество материала, т	Затраты на материалы в ценах 1999 г.	Количество материала, т	Затраты на материалы, т		
1	2	3	4	5	6	
Сталь 3Х13	130	442000	165	3,4	561000	DM
Сталь 12ХРЗА	126	541800	123	4,3	528900	6956
Дюралюминий	56	235200	78	4,2	327600	Затраты 8
Бронза	13	113100	12	8,7	104400	Затраты 9
Латунь	34	180200	31	5,3	164300	Кг в Тоны
Итого	359	1512300	409	-	1686200	1000
Оценка изменения расходов материалов на изменение удельное материалоемкости изделия, DM					6956	

Рисунок 1 – Скриншот практической работы 1

Создан новый лист, на него вставлено 2 диаграммы: гистограмма с группировкой «Количество материала, т.» и линейчатая с группировкой «Затраты на материалы». Чтобы создать диаграммы созданы две таблицы с данными из основной, выбраны ячейки, в разделе «Вставка» в

«Рекомендуемые гистограммы» выбраны подходящие. К диаграммам добавлены названия, названия осей и легенды. Результат представлен на рисунках 2, 3.

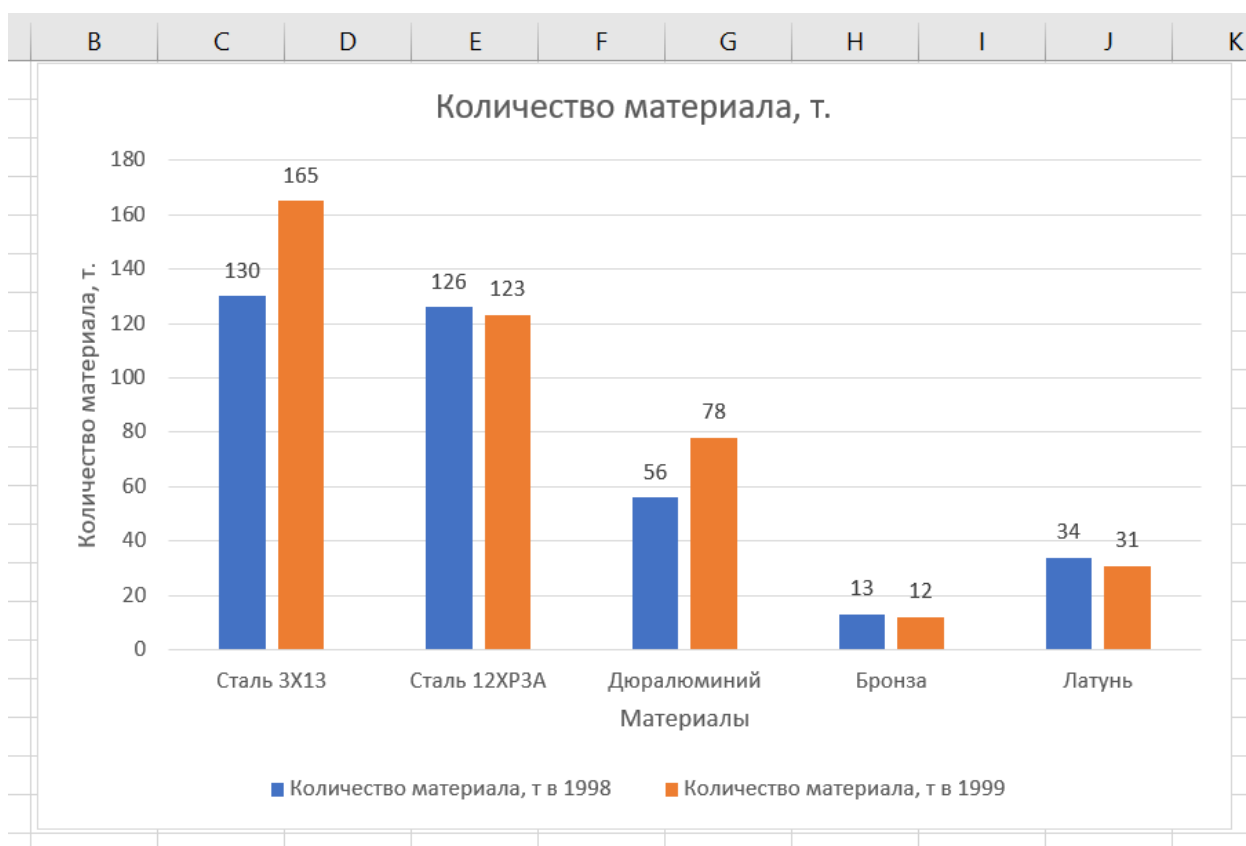


Рисунок 2 – Скриншот диаграммы «Количество материала, т.»

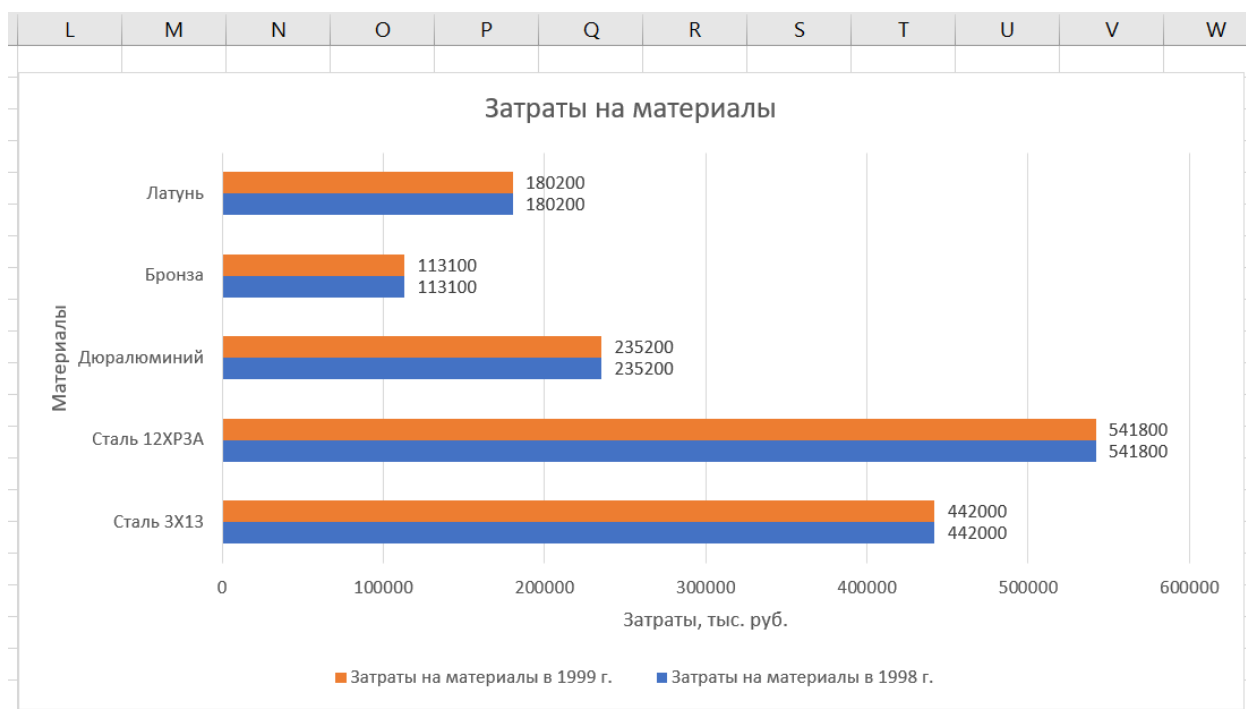


Рисунок 3 – Скриншот диаграммы «Затраты на материалы»

Задание 2. Построить графики функции одного переменного на отрезке $x \in [-2; 2]$ для одного из выбранных вариантов, приведенных ниже, при разных шагах табуляции: 0,5; 0,2; 0,1. Сравнить вид графиков, сделать выводы.

Сначала созданы три таблицы для значений x и y с разными промежутками, в соответствии с заданиями. Заполнены по формуле: «=ЕСЛИ(A7<=1;(1+ABS(A7))/((1+A7+A7*A7)^(1/3));(1+(COS(A7)^4))/(3+A7))». Чтобы создать график, выделяем таблицу, переходим в раздел «Вставка», «Рекомендуемые диаграммы», выбираем точечную. Результат работы представлен на рисунке 4.

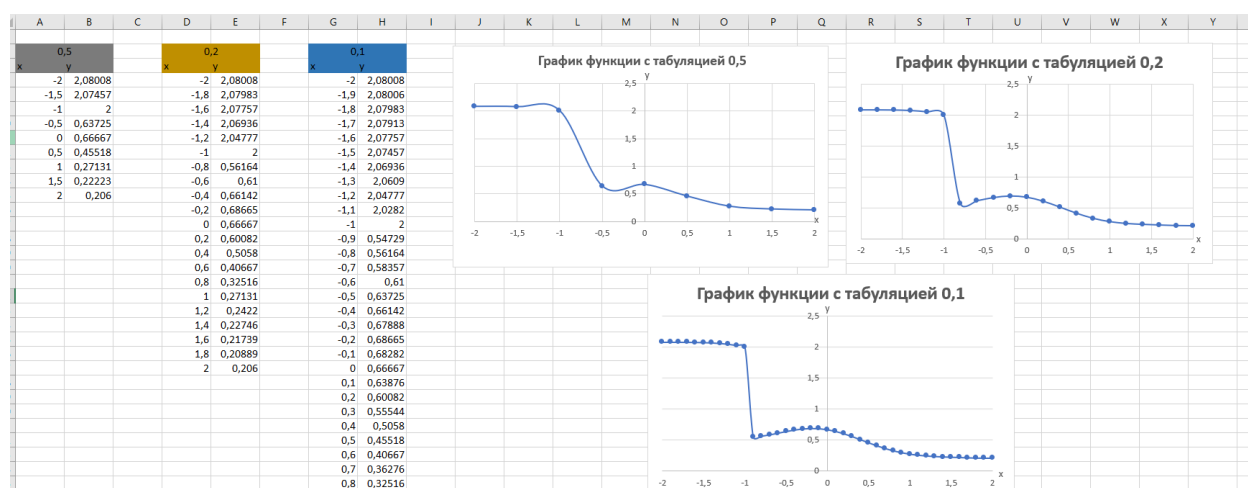


Рисунок 4 – Скриншот графиков функций

Глядя на рисунки, понимаем, что чем меньше табуляция, тем графиков является более резкий, однако более правильный, более точно передаёт результаты в точках. Чем выше табуляция, тем линия графиков является более плавная, но менее точная.

Задание 3. Существует гипотеза, что параметры физической активности человека, его умственных способностей и эмоционального состояния можно описать периодическими функциями вида: $y_i = \sin \frac{2\pi(t-t_0)}{T_i}$.

Построить таблицу биоритмов на текущий месяц, задав информацию о дате рождения, дате начала построения графика (взяв, например, первый день месяца), дате конца построения графика (последний день месяца).

построения графика, дате конца построения графика. В ячейки со значениями функций вставлена формула по расчётам умственных способностей и эмоционального состояния: «=ОТБР(SIN(2*ПИ()*((B9-\$E\$2)/I\$2));3)», в котором функция «ОТБР» отсчитывает знаки после запятой. В ячейки с визуальным представлением вставлена формула: =ЕСЛИ(И(\$C9 < 0;\$C9=\$D9;\$C9=\$E9);"!";ЕСЛИ(И(\$C9=\$D9;\$C9=\$E9);"+!!!";ЕСЛИ(ИЛИ(\$C9=\$D9;\$C9=\$E9);"*";ЕСЛИ(C9>0;"+";"-")))), которая считывает данные, выводя правильный ответ. Результат работы представлен на рисунке 5.

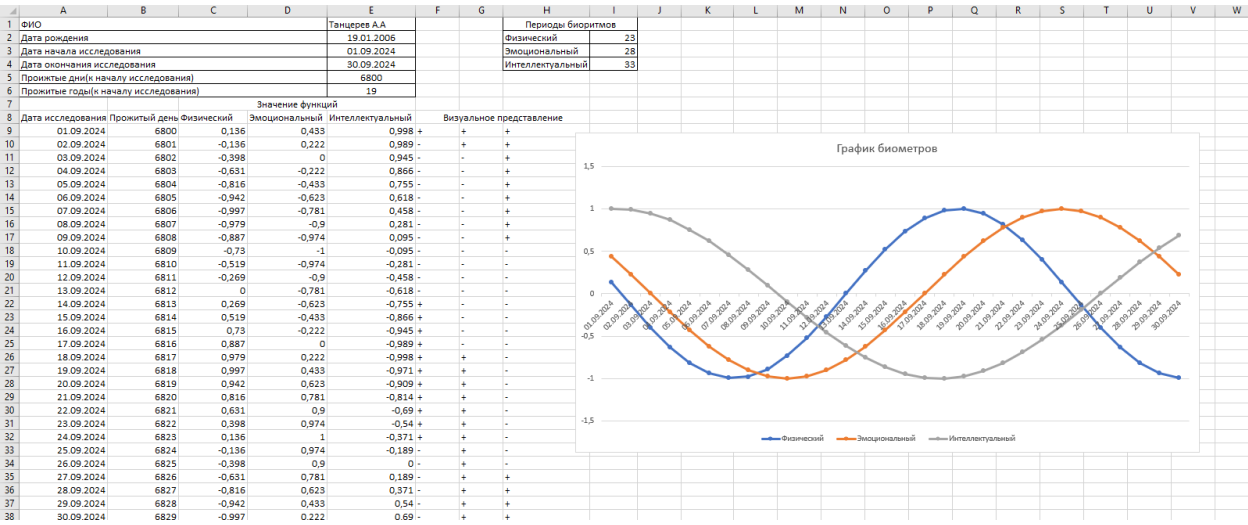


Рисунок 5 – Скриншот результатов биометров

Вывод: изучено, как табулировать функции одного и двух переменных, строить графики и поверхности, освоить работу с функцией Microsoft Excel ЕСЛИ и логическими функциями И, ИЛИ.